HOME THEATER 2.1

Lista de compras

Primeiro a lista de bolso, para levar à loja. Depois, uma ficha por item: toque em "Por que, como conferir e dica" para ver os detalhes.

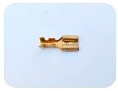
Versão 1.6 · 09/10/2026 · Denis

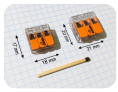
Itens a comprar	Total estimado	Pode esperar
13	R$ 169–311	R$ 30–60

Não conhece um termo? Veja Termos usados nesta parte, no fim.

Lista de bolso

Marque o que já comprou. O nome leva à ficha do item. Preços estimados: confira na hora.

	ITEM	PEÇA NA LOJA	≈ R$
☐	 **Cabo de força 10 mm², vermelho e preto** 1 m vermelho + 1 m preto	Cabo flexível de cobre **10 mm²**: 1 m vermelho e 1 m preto (6 mm² se o 10 não entrar no borne da fonte)	30–50
☐	 **Porta-fusível + fusível de 40 A** 1 + 1	Porta-fusível **midi** + fusível **midi de 40 A**, do mesmo padrão	20–40
☐	 **Porta-fusível de lâmina + fusível de 1 A** 1 + 1	Porta-fusível de lâmina **média** com fio + fusível de lâmina média de **1 A**	8–15
☐	 **Cabo paralelo 2 × 2,5 mm² (ou 2 × 1,5 mm²)** 7 m de cabo	Cabo paralelo cristal **2 × 2,5 mm²** (ou **2 × 1,5 mm²**, se o 2,5 não couber no borne da caixa): **7 metros** (cada metro já tem os dois fios)	21–35
☐	 **Fio flexível 1,5 mm²** ~2 m	Fio flexível de cobre **1,5 mm²**: 2 metros	4–8
☐	 **Cabo RCA duplo curto** 2	**2** cabos RCA duplos macho-macho, 0,5–1 m, plugue fino	20–40
☐	 **Terminal faston fêmea isolado** 4 + 4	Faston fêmea **isolado**: 4 de **6,3 mm** e 4 de **4,8 mm** (confirme na JBL)	5–10
☐	 **Parafuso autoatarraxante** 8–10	Parafuso **AA cabeça lentilha** Phillips, **ponta agulha**, 3,5 × 13 (tipo nº 3 da foto)	3–8
☐	 **Fita de vedação de espuma EVA** ~2 m	Fita de espuma **EVA** autoadesiva, 2–3 mm de espessura: 2 metros	10–20
☐	 **Fibra siliconada** ~100 g	Fibra siliconada de poliéster: ≈**100 g**	10–20
☐	 **Silicone neutro** 1	Silicone **neutro** (cura neutra): 1 bisnaga	12–20
☐	 **Manta asfáltica autoadesiva** 1	Fita asfáltica **aluminizada autoadesiva**, rolo de 10 cm (fina)	20–30

	ITEM	PEÇA NA LOJA	≈ R$
☐	 **Conector de emenda de alavanca, 2 vias** 3 (2 + 1 reserva)	Conector de emenda **de alavanca, 2 vias** (tipo Wago 221-412), para fio de **0,2 a 4 mm²**: 3 unidades	6–15
☐	 **Cabo P2 → 2 RCA blindado** 1 · pode esperar	Cabo **P2 estéreo** → 2 RCA, blindado, **10 m**	30–60

Conferir o que você já tem

Garantir que cada peça é a certa e está boa antes de cortar qualquer cabo.



Foto do usuário, 08/10/2026

`M01 · Já tem · 1`

Fonte Taramps BOB 60A

Transforma a tomada em 12–15 V com até 40 A contínuos para o módulo e o processador. É a "bateria" do sistema.

⚠ Etiqueta de baixo: **MODEL BOB 60A**



Foto do usuário, 08/10/2026

`M02 · Já tem · 1`

Processador Taramps PRO 2.4BT + AUDIO

Divide o som entre caixas e sub (crossover), limita o volume que chega às JBL e recebe música do celular por Bluetooth.

⚠ Etiqueta: **PRO 2.4BT + AUDIO**



Foto do usuário, 24/09/2026

`M03 · Já tem · 1`

Módulo SounDigital SD800.4 EVO

Amplifica: dois canais para as caixas L/R e dois em ponte para o sub.

⚠ Ponte BRIDGE 4Ω em CH4⊕ / CH3⊖



Foto do usuário, 08/10/2026

`M04 · Já tem · 2`

Alto-falante JBL 4TRMS80

Falante das caixas L/R: médios e agudos acima de **`120 Hz`**.

⚠ ≈3,4 Ω em cada falante, medido solto



Foto do usuário, 23/09/2026

`M05 · Já tem · 2`

Carcaça Britânia BS-369

Caixa das JBL. Precisa ficar bem vedada: é ela que controla o grave do falante.

⚠ Bornes de mola e torres dos cantos inteiros



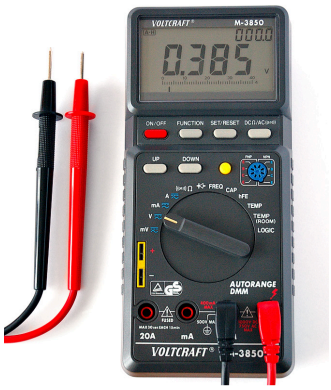
Foto do usuário, 24/09/2026

`M06 · Já tem · 1`

Sub Protech 8" em caixa

Graves abaixo de **`120 Hz`**. O cabo que veio com ele (azul/branco de ≈1–1,5 mm², emendado com fita isolante a um trecho vermelho/preto de ≈0,5 mm² com plugue) será trocado por 2 × 2,5 mm² no passo 2.7: a emenda de fita pode soltar, e em ponte os dois fios carregam sinal.

⚠ O cabo atual até o módulo será trocado (passo 2.7)



André Karwath, Wikimedia Commons · CC BY-SA 2.5

`M19 · Já tem · 1`

Multímetro digital (vem no kit de solda)

Obrigatório. Confere polaridade e curto antes de pôr o fusível, mede as caixas e regula o ganho (V AC). Vem no kit de solda (M22).

⚠ Ao abrir o kit, confira a escala V~ (AC)

Foto a incluir

Foto própria do kit quando chegar (10/10)

`M22 · Já tem · 1`

Kit de solda (ferro de 60 W, termorretráteis)

Traz o multímetro do projeto e permite soldar a emenda do cabo do sub (passo 2.8), como alternativa ao conector de alavanca.

⚠ Voltagem do ferro igual à da tomada (127 ou 220 V)

DETALHES

> Medir o falante ainda ligado ao módulo dá leitura errada. Meça com o falante solto.

Comprar o que falta

Comprar pela especificação, não pela marca.

⚠ **Atenção.** Onde mais se erra na compra: **cabos** (alumínio CCA vendido como cobre ou "OFC"; "10 mm" de diâmetro no lugar de 10 mm² de cobre), **fusível e porta-fusível** de padrões diferentes, **silicone acético** e **faston** de largura errada. Cada ficha abaixo diz o que exigir e como conferir na loja.

⚠ **Atenção.** Antes de comprar os cabos, veja se cabem nos bornes: leve uma traseira da BS-369 e a fonte BOB e teste uma ponta na loja. Não coube: **2 × 1,5 mm²** nas caixas e no sub, **6 mm²** na força.



Imagem do anúncio de referência (Mercado Livre) · uso pessoal: trocar antes de compartilhar

`M07 · Comprar · 1 m vermelho + 1 m preto · R$ 30–50`

Cabo de força 10 mm², vermelho e preto

PEÇA NA LOJA

Cabo flexível de cobre **10 mm²**: 1 m vermelho e 1 m preto (6 mm² se o 10 não entrar no borne da fonte)

⚠ Raspe a ponta: tem que ser cobre por dentro (nada de CCA)



Imagem do anúncio de referência (Mercado Livre) · uso pessoal: trocar antes de compartilhar

`M08 · Comprar · 1 + 1 · R$ 20–40`

Porta-fusível + fusível de 40 A

PEÇA NA LOJA

Porta-fusível **midi** + fusível **midi de 40 A**, do mesmo padrão

⚠ Encaixe o fusível no porta-fusível ainda na loja



havarhen, Wikimedia Commons · CC BY-SA 3.0

`M09 · Comprar · 1 + 1 · R$ 8–15`

Porta-fusível de lâmina + fusível de 1 A

PEÇA NA LOJA

Porta-fusível de lâmina **média** com fio + fusível de lâmina média de **1 A**

⚠ Lâmina mini e média não se encaixam: confira o tamanho



Matthieu149, Wikimedia Commons · CC BY-SA 3.0

`M10 · Comprar · 7 m de cabo · R$ 21–35`

Cabo paralelo 2 × 2,5 mm² (ou 2 × 1,5 mm²)

PEÇA NA LOJA

Cabo paralelo cristal **2 × 2,5 mm²** (ou **2 × 1,5 mm²**, se o 2,5 não couber no borne da caixa): **7 metros** (cada metro já tem os dois fios)

⚠ Antes de comprar, teste se o cabo cabe no borne de mola da caixa



Imagem do anúncio de referência (Mercado Livre) · uso pessoal: trocar antes de compartilhar

`M11 · Comprar · ~2 m · R$ 4–8`

Fio flexível 1,5 mm²

PEÇA NA LOJA

Fio flexível de cobre **1,5 mm²**: 2 metros

⚠ Flexível (muitos fios finos), não rígido



Mariofergo, Wikimedia Commons · CC BY-SA 4.0

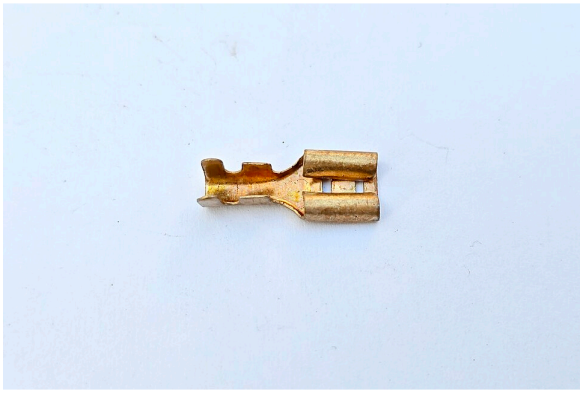
`M12 · Comprar · 2 · R$ 20–40`

Cabo RCA duplo curto

PEÇA NA LOJA

2 cabos RCA duplos macho-macho, 0,5–1 m, plugue fino

⚠ Não é cabo Y



Suyash Dwivedi, Wikimedia Commons · CC BY-SA 4.0

`M13 · Comprar · 4 + 4 · R$ 5–10`

Terminal faston fêmea isolado

PEÇA NA LOJA

Faston fêmea **isolado**: 4 de **6,3 mm** e 4 de **4,8 mm** (confirme na JBL)

⚠ Fêmea e com capa isolante



Ssawka, Wikimedia Commons · CC BY-SA 3.0

`M14 · Comprar · 8–10 · R$ 3–8`

Parafuso autoatarraxante

PEÇA NA LOJA

Parafuso **AA cabeça lentilha** Phillips, **ponta agulha**, 3,5 × 13 (tipo nº 3 da foto)

⚠ Ponta agulha, não ponta broca



Imagem do anúncio de referência (Mercado Livre) · uso pessoal: trocar antes de compartilhar

`M15 · Comprar · ~2 m · R$ 10–20`

Fita de vedação de espuma EVA

PEÇA NA LOJA

Fita de espuma **EVA** autoadesiva, 2–3 mm de espessura: 2 metros

⚠ Espuma firme (célula fechada), não esponja



KamillaŚ, Wikimedia Commons · CC BY 4.0

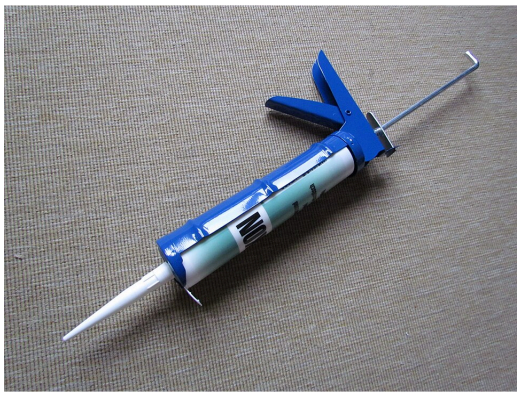
`M16 · Comprar · ~100 g · R$ 10–20`

Fibra siliconada

PEÇA NA LOJA

Fibra siliconada de poliéster: ≈**100 g**

⚠ Nada de espuma, algodão ou lã de vidro



Frank C. Müller, Wikimedia Commons · CC BY-SA 3.0

`M17 · Comprar · 1 · R$ 12–20`

Silicone neutro

PEÇA NA LOJA

Silicone **neutro** (cura neutra): 1 bisnaga

⚠ O rótulo tem que dizer "neutro": o acético corrói o cobre



Imagem do anúncio de referência (Mercado Livre) · uso pessoal: trocar antes de compartilhar

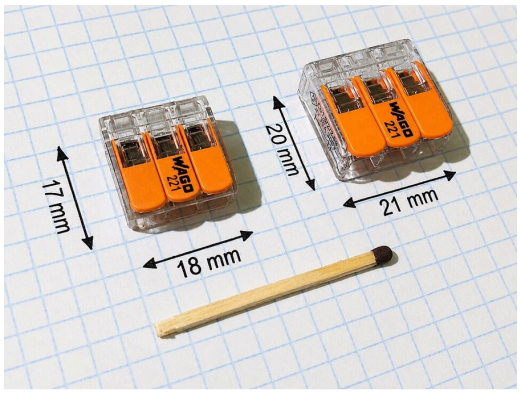
`M18 · Comprar · 1 · R$ 20–30`

Manta asfáltica autoadesiva

PEÇA NA LOJA

Fita asfáltica **aluminizada autoadesiva**, rolo de 10 cm (fina)

⚠ Autoadesiva: nada de maçarico



im_tau, Wikimedia Commons · CC BY 4.0

`M21 · Comprar · 3 (2 + 1 reserva) · R$ 6–15`

Conector de emenda de alavanca, 2 vias

PEÇA NA LOJA

Conector de emenda **de alavanca, 2 vias** (tipo Wago 221-412), para fio de **0,2 a 4 mm²**: 3 unidades

⚠ Um conector por fio: os dois fios do sub nunca no mesmo conector



Evan-Amos, Wikimedia Commons · domínio público

`M20 · Pode esperar · 1 · R$ 30–60`

Cabo P2 ⟶ 2 RCA blindado

PEÇA NA LOJA

Cabo **P2 estéreo** → 2 RCA, blindado, **10 m**

⚠ Plugue com 2 anéis = estéreo

Separar as ferramentas

1. [ ] Chaves Phillips e de fenda pequena (o conector do processador é pequeno).
2. [ ] Estilete e alicate desencapador (o kit de solda traz os dois).
3. [ ] Alicate de crimpar com matriz para terminal isolado (vermelho / azul / amarelo).
4. [ ] Furadeira com broca de **`2,5 mm`**.
5. [ ] Multímetro com escalas V AC e Ω (vem no kit de solda).
6. [ ] Kit de solda, se for soldar a emenda do sub (passo 2.8).
7. [ ] Trena, régua, caneta, fita crepe (etiquetas), fita isolante, abraçadeiras e 1 pilha AA.

DETALHES

> Crimpar faston com alicate universal deixa o terminal frouxo, e ele solta com a vibração do grave. Se for o único alicate, puxe cada terminal com força depois de crimpar.

Termos usados nesta parte

Só os termos técnicos que aparecem nesta parte do guia.

AWG
Escala americana de bitola: número maior, fio mais fino. 16 AWG ≈ 1,3 mm²; 13 AWG ≈ 2,5 mm².

Bitola
Seção do cobre do cabo, em mm². É a quantidade de cobre, não o diâmetro externo do cabo.

Blindado (cabo)
Cabo de sinal com uma malha metálica em volta, que protege contra ruído e zumbido.

Bluetooth (A2DP)
Envio de música sem fio do celular para o processador. Tem um pequeno atraso: para filme, prefira o cabo.

Borne
Ponto de conexão onde o fio é preso. De parafuso: o fio entra num furo e um parafuso aperta (fonte, módulo, processador, porta-fusível). De mola: uma alavanca abre e a mola segura o fio (caixas BS-369).

Cabeça lentilha, panela e escareada
Formatos de cabeça de parafuso. Lentilha e panela são chatas embaixo e apertam a peça por igual; escareada é cônica e afunda num furo chanfrado.

Caixa selada
Caixa fechada, sem duto. O ar preso dentro funciona como mola e controla o cone; por isso não pode vazar.

Canal (CH1–CH4)
Cada saída de amplificação do módulo. CH1 e CH2 vão para as caixas; CH3 e CH4, juntos em ponte, para o sub.

CCA
Cabo de alumínio com uma capa fina de cobre. Conduz ≈60–65 % do cobre da mesma bitola e afrouxa em borne de parafuso.

Célula fechada (espuma)
Espuma cujas bolhas não se comunicam: não deixa o ar passar. É a que veda a caixa.

Conector de alavanca
Emenda sem ferramenta: levanta a alavanca, enfia o fio desencapado e abaixa. Aceita fios de grossuras diferentes e já é isolado.

Continuidade
Teste do multímetro que apita quando há ligação elétrica entre dois pontos (≈0 Ω).

Crimpar
Prender um terminal na ponta do fio apertando com um alicate próprio, sem solda.

Crossover
Divisão das frequências: o grave vai para o sub e o resto para as caixas. Neste projeto, quem faz é o processador, em 120 Hz.

Curto (curto-circuito)
O + encostando no – (ou dois fios que não deviam se tocar). Faz o fusível abrir ou queima o aparelho.

Duto (caixa dutada)
Abertura na caixa que reforça o grave perto de uma frequência (Fb). Abaixo dela, o cone fica quase solto: por isso o subsônico.

Estanhar
Cobrir a ponta do fio com solda. Não use em borne de parafuso: a solda cede com o aperto.

Fase (0° / 180°)
Inverte o sentido do movimento do sub. Muda como ele soma com as caixas; fica a posição que dá mais grave no sofá.

Faston
Terminal chato de encaixe. O falante tem o macho; no fio vai o fêmea.

Flange
Aba metálica do alto-falante, onde ficam os furos dos parafusos.

Friso
Listra ou relevo num dos fios do cabo paralelo. Marca qual é o +.

Fusível midi, maxi, ANL e de lâmina
Padrões de fusível. Midi e ANL são presos por parafuso; maxi e os de lâmina (mini, média) são de encaixe. Um padrão não serve no porta-fusível do outro.

Ganho
Ajuste que casa o nível do sinal com a entrada do módulo. Não é volume.

Impedância (Ω)
A carga que o falante representa para o amplificador, em ohms (Ω). Os falantes deste projeto são de 4 Ω.

Jumper
Pedaço curto de fio que liga dois bornes do mesmo aparelho. Aqui, o +12 V ao REM IN do processador.

Manta asfáltica
Manta autoadesiva pesada que, colada nas paredes da caixa, tira a vibração do plástico.

Modo BOB
Processador com o REM IN ligado ao +12 V; o som liga e desliga pelo app, sem rádio.

NBR NM 247-3 e INMETRO
Norma brasileira dos cabos flexíveis de até 750 V e o selo que certifica o cabo. Garantem cobre e bitola reais.

OFC
Cobre livre de oxigênio: um cobre mais puro, que conduz ≈1 % a mais que o comum. Em casa não faz diferença.

P2
Plugue de 3,5 mm, o de fone de ouvido. O estéreo tem 2 anéis isolantes e 3 contatos.

Polaridade
Qual fio é o + e qual é o –. Trocada numa só caixa, os graves das duas se cancelam.

Ponta agulha / ponta broca
Pontas de parafuso. Agulha é fina e serve para plástico e madeira; broca fura chapa de metal.

Ponte (bridge)
Dois canais do módulo ligados num só falante, somando a potência. Exige carga de 4 Ω ou mais no SD800.4.

Porta-fusível
Suporte que segura o fusível no meio do cabo de força.

RCA
Conector de sinal de áudio, normalmente branco (esquerdo) e vermelho (direito).

Régua de bornes
Fileira de bornes lado a lado. A da fonte tem 9 (AC, terra, 3 positivos e 3 negativos); a de saída do módulo tem 11.

REM
Fio de liga/desliga remoto: com +12 V nele, o aparelho liga.

Silicone acético / neutro

Tipos de cura do silicone. O acético solta ácido (cheiro de vinagre) e corrói o cobre; o neutro, não.

Subsônico

Passa-alta muito baixo no sub, para não gastar curso do cone com frequências que não se ouvem.

Termorretrátil (tubo)

Tubo plástico que encolhe com calor e isola uma emenda. Entra no fio antes de soldar.

Torres (da caixa)

Pinos de plástico com rosca por dentro da caixa, onde entram os parafusos que a fecham.

Trimpot

Pequeno ajuste giratório de chave de fenda. Na fonte, regula a tensão de saída.

V AC / V DC

Tensão alternada (tomada, sinal de áudio) e tensão contínua (saída de 12 V da fonte). O multímetro tem uma escala para cada.

Detalhes de cada item

Para que serve, o que exigir, como conferir e a compra errada mais comum.

M01 Fonte Taramps BOB 60A

Para que serve. Transforma a tomada em 12–15 V com até 40 A contínuos para o módulo e o processador. É a "bateria" do sistema.

Como conferir

- Etiqueta de baixo: **MODEL BOB 60A** (não Pro Charger nem BOB 120A).
- Cabo de força com 3 pinos (tem terra) e tomada com o terra ligado: um testador de tomada (≈R$ 20–30) mostra fase, neutro e terra sem expor a mão.
- Régua: bornes 1–3 (+) e 4–6 (–), trimpot ADJ VOLTAGE.

M02 Processador Taramps PRO 2.4BT + AUDIO

Para que serve. Divide o som entre caixas e sub (crossover), limita o volume que chega às JBL e recebe música do celular por Bluetooth.

Como conferir

- Etiqueta: **PRO 2.4BT + AUDIO**. O "PRO 2.4BT" sem "+ AUDIO" não recebe música pelo Bluetooth.
- Conector de 4 vias (GND · REM IN · REM OUT · +12 V) na caixa.

M03 Módulo SounDigital SD800.4 EVO

Para que serve. Amplifica: dois canais para as caixas L/R e dois em ponte para o sub.

Como conferir

- Tampa: **800.4 EVO**.
- Régua de saída com BRIDGE 4Ω em CH4⊕/CH3⊖ (ponte do sub).

M04 Alto-falante JBL 4TRMS80

Para que serve. Falante das caixas L/R: médios e agudos acima de **120 Hz**.

Como conferir

- Etiqueta lateral: **4TRMS80 · 80W RMS · 4 ohms**.
- Multímetro em Ω nos terminais: ≈3,4 Ω em cada um.
- Borda e cone inteiros, sem raspar ao empurrar de leve.

M05 Carcaça Britânia BS-369

Para que serve. Caixa das JBL. Precisa ficar bem vedada: é ela que controla o grave do falante.

Como conferir

- Duas carcaças completas (moldura prata + traseira preta + tela).
- Bornes de mola funcionando e torres dos cantos inteiras.
- Furo do borne de mola: o cabo de 2,5 mm² flexível tem ≈2,0 mm de cobre; o de 1,5 mm², ≈1,6 mm. Leve uma traseira à loja e teste.

M06 Sub Protech 8" em caixa

Para que serve. Graves abaixo de **`120 Hz`**. O cabo que veio com ele (azul/branco de ≈1–1,5 mm², emendado com fita isolante a um trecho vermelho/preto de ≈0,5 mm² com plugue) será trocado por 2 × 2,5 mm² no passo 2.7: a emenda de fita pode soltar, e em ponte os dois fios carregam sinal.

Como conferir

- Fio solto do módulo, multímetro em Ω: 3–3,6 Ω (4 Ω).
- Plugue de 2 vias firme, com os pinos sem escurecer (oxidação).
- Procure um duto (abertura) na caixa, inclusive atrás do painel escuro. Com duto, o subsônico muda (passo 3.13).

M07 Cabo de força 10 mm², vermelho e preto

Sobre a foto. Cabo flexível de 750 V, vendido por metro. O anúncio diz "10mm"; confira se o isolamento traz "10 mm²".

Para que serve. Leva até 40 A da fonte ao módulo (+12 V e terra). É o cabo que mais trabalha no sistema.

✓ O que exigir

- Condutor de **cobre** nos dois (o manual do módulo proíbe CCA).
- **10 mm²** impresso no isolamento: é a seção de cobre, não o diâmetro.
- Flexível (muitos fios finos), não rígido.
- Vermelho para o +, preto para o – (ou marque com fita).

Como conferir na loja

- Raspe ou corte a ponta: tem que ser cor de cobre **por dentro** também.
- Leia a marcação: "10 mm²", "750 V" e selo INMETRO (cabo de material elétrico).
- Pegue na mão: alumínio pesa 1/3 do cobre. Cabo grosso e leve é suspeito.
- Teste uma ponta no borne da fonte (leve a BOB). Se o 10 mm² não entrar, compre **6 mm²**: um cabo só basta.

⚠ **Compra errada.** "Cabo de 10 mm" de loja de som que mede 10 mm **por fora** e tem 4–6 mm² de cobre; embalagem escrita "OFC" com alumínio (CCA) por dentro.

ⓘ **Dica. OFC** (cobre livre de oxigênio) é um cobre mais puro e conduz ≈1 % a mais que o cobre comum. Em casa não faz diferença: o que importa é ser cobre e ter a bitola real. O cabo flexível de 750 V de material elétrico atende e costuma custar menos. Se o 10 mm² não entrar no borne da fonte, **um** cabo de 6 mm² serve: o fusível de 40 A o protege, e a queda em 2 m é de ≈0,25 V a 40 A (com música, a corrente média fica em 3–8 A).

M08 Porta-fusível + fusível de 40 A

Sobre a foto. Porta-fusível midi: o fusível é preso por dois parafusos, não encaixado.

Para que serve. Protege o cabo de força: num curto, o fusível abre antes de o cabo esquentar e pegar fogo.

✓ O que exigir

- Fusível e porta-fusível do **mesmo padrão**: midi com midi, maxi com maxi, ANL com ANL.
- Fusível de **`40 A`** (o valor do manual do módulo).
- Porta-fusível que aceite o cabo de 10 mm² (borne de parafuso).

🔍 Como conferir na loja

- Encaixe o fusível no porta-fusível ainda na loja.
- Veja o valor gravado no corpo do fusível.
- Leve um reserva (vem em kit de 2).

> ⚠ **Compra errada.** Fusível **maxi** (lâmina grande, de encaixe) não serve em porta-fusível **midi** (fusível de parafuso). Isso aconteceu na cotação deste projeto. Fusível maior "por garantia" (60–80 A) não protege o cabo de 10 mm².

M09 Porta-fusível de lâmina + fusível de 1 A

Sobre a foto. Lâminas de tamanhos diferentes: mini, média e maxi não se encaixam umas nas outras.

Para que serve. Protege o fio fino de alimentação do processador (que consome só 70 mA).

✓ O que exigir

- Fusível e porta-fusível do **mesmo tamanho de lâmina**: média (ATO/ATC) é a mais comum.
- Fusível de **`1 A`** (2 A se não houver 1 A).
- Porta-fusível "em linha", com fio de pelo menos 1,5 mm².

🔍 Como conferir na loja

- Encaixe o fusível no porta-fusível na loja.
- O valor vem gravado no topo do fusível.

> ⚠ **Compra errada.** Lâmina **mini** e lâmina **média** parecem iguais em foto de anúncio e não se encaixam uma na outra. Fusível de 10–15 A no lugar de 1 A não protege o fio fino.

M10 Cabo paralelo 2 × 2,5 mm² (ou 2 × 1,5 mm²)

Sobre a foto. Cabo transparente: dá para ver o cobre. Este é 16 AWG (≈1,3 mm²), mais fino que o pedido aqui (2,5 mm² ≈ 13 AWG).

Para que serve. Leva o som do módulo até cada caixa L/R e até o sub (troca o cabo fino com emenda que veio com ele).

✓ O que exigir

- Cobre (o transparente "cristal" deixa ver a cor do condutor).
- **2,5 mm²** por condutor (ou 1,5 mm², ver a dica), impresso no isolamento.
- Um dos condutores com **friso** ou listra (marca o +).

🔍 Como conferir na loja

- Leve uma traseira da BS-369 e teste uma ponta no borne de mola (ou use uma broca de 2 mm como calibre).
- Raspe a ponta: cobre por dentro.
- Procure o friso antes de pagar.
- Meça a distância do módulo até cada caixa e até o sub e some 10 % antes de comprar.

⚠ **Compra errada.** Cabo "cristal" muito barato de alumínio (CCA) e cabo vendido como "2,5 mm" que é o diâmetro, não a seção. Cabo sem friso faz você inverter a polaridade sem perceber.

ⓘ **Dica.** São **7 m de cabo**, não 14: o cabo paralelo é vendido pelo metro e cada metro já traz os dois fios (+ e –) grudados. Dá ≈2,5 m até cada caixa e ≈1 m para o sub, com pouca sobra. Se o 2,5 mm² não couber no borne de mola, compre 7 m de **2 × 1,5 mm²** e use em tudo, inclusive no sub: em 2,5 m ele soma 0,06 Ω ida e volta (–0,15 dB, inaudível). Desencapar menos não resolve a grossura.

M11 Fio flexível 1,5 mm²

Sobre a foto. Mesmo tipo de cabo, em outra bitola: flexível (classe 4 ou 5), norma NBR NM 247-3, muitos fios finos de cobre.

Para que serve. Alimentação, terra e REM do processador (C4, C5, C6, C7).

✓ O que exigir

- Cobre **flexível** (muitos fios finos).
- 1,5 mm² (para o jumper C6, 0,75 mm² se dois fios não couberem no borne).

🔍 Como conferir na loja

- Leia a bitola no isolamento.
- Dobre a ponta: não pode ser um fio único e duro.

> ⚠ **Compra errada.** Fio **rígido** (um fio só, de instalação de parede) quebra com a vibração e não prende bem no conector pequeno do processador.

M12 Cabo RCA duplo curto

Sobre a foto. Cabo RCA de 2 vias, macho nas pontas.

Para que serve. Leva o sinal das 4 saídas do processador às 4 entradas do módulo (S1–S4).

✓ O que exigir

- **Macho nas duas pontas**, 2 vias por cabo: 2 cabos = 4 ligações.
- Blindado.
- Curto: 0,5–1 m (os aparelhos ficam lado a lado).

🔍 Como conferir na loja

- Plugues finos: no processador e no módulo os RCA ficam juntinhos, e plugue gordo não cabe ao lado do outro.
- Ponta metálica firme, sem folga.

> ⚠ **Compra errada.** Cabo **Y** (1 fêmea → 2 machos), que era do plano antigo; cabo comprido demais, que sobra enrolado e capta ruído; plugue grosso que não encaixa lado a lado.

M13 Terminal faston fêmea isolado

Sobre a foto. Formato do terminal fêmea. A foto mostra o terminal sem a capa: compre o isolado.

Para que serve. Liga o fio interno da caixa nos terminais da JBL sem solda (I1, I2).

✓ O que exigir

- **Fêmea** e **isolado** (com capa plástica).
- Largura igual à dos terminais da JBL: **meça antes** (6,3 mm e 4,8 mm são as comuns).
- Cor pela bitola do fio: vermelho 0,5–1,5 mm²; azul 1,5–2,5 mm².

🔍 Como conferir na loja

- Leve uma JBL ou a medida dos terminais.
- Encaixe um faston no terminal da JBL na loja: tem que entrar firme.

⚠ **Compra errada.** Terminal **macho**, sem isolamento, de largura 2,8 mm, ou do tipo olhal/garfo (de parafuso). Nenhum deles encaixa no terminal do falante.

M14 Parafuso autoatarraxante

Sobre a foto. Compre como o **nº 3** (cabeça lentilha larga, ponta fina) ou o **nº 5** curto, com arruela. Não servem: 1, 4 e 7 (ponta broca, para metal), 2 e 6 (cabeça cônica), 8 e 9 (sextavados).

Para que serve. Fixa a JBL na moldura da BS-369.

✓ O que exigir

- Autoatarraxante (**AA**) com **ponta agulha** (fina), não ponta broca.
- 3,5 mm de diâmetro, **13–16 mm** de comprimento.
- Cabeça chata embaixo e **larga**: lentilha. Os furos da flange da JBL são ovais (≈5 × 6,3 mm, pela ficha); com cabeça panela comum (≈7 mm), use **arruela lisa de 4 mm**.
- Fenda Phillips (mais fácil de apertar que fenda simples).

Como conferir na loja

- Compare o comprimento com a espessura do plástico + flange: não pode atravessar a frente da moldura.
- Encoste a cabeça no furo da flange da JBL: tem que cobrir o furo com sobra (ou levar arruela).

⚠ **Compra errada.** Parafuso longo (25 mm ou mais) que fura a frente da moldura; cabeça **escareada** (cônica), que não assenta na flange chata; **ponta broca** (para chapa de metal); cabeça pequena que afunda no furo oval da flange.

ⓘ **Dica.** Na ferragem, peça: "parafuso AA, cabeça lentilha Phillips, ponta agulha, 3,5 × 13" (ou 3,5 × 16).

M15 Fita de vedação de espuma EVA

Sobre a foto. Fita EVA de 2 mm, autoadesiva.

Para que serve. Junta do falante e da emenda da carcaça. Sem vedação, a caixa selada vaza ar e perde o grave.

✓ O que exigir

- Espuma de **célula fechada** (EVA): não deixa o ar passar.
- Autoadesiva.
- **2–3 mm** de espessura, ≈10 mm de largura.

Como conferir na loja

- Aperte a espuma: tem que ser firme e voltar, não "esponja".
- Sopre através de um pedaço: não pode passar ar.

⚠ **Compra errada.** Espuma **aberta** (tipo esponja de poliuretano, o "veda-frestas" mais macio) deixa o ar passar. Fita grossa (5 mm ou mais) deixa a JBL torta e a carcaça sem fechar.

M16 Fibra siliconada

Sobre a foto. Fibra de poliéster solta, a de encher almofada.

Para que serve. Enchimento das caixas: tira o "som de caixa" (reflexo do som por dentro) e faz a caixa se comportar como ≈10–15 % maior.

✓ O que exigir

- Fibra **siliconada de poliéster** (a de encher almofada).
- **40–50 g** por caixa; ≈100 g no total.

Como conferir na loja

- Fibra solta e fofa, sem cola nem cheiro forte.

⚠ **Compra errada.** Espuma, algodão (empelota e segura umidade) ou lã de vidro (irrita a pele e é desnecessária numa caixa pequena).

ⓘ **Dica.** Um travesseiro velho de fibra de poliéster serve.

M17 Silicone neutro

Sobre a foto. Bisnaga no aplicador. O que decide é o rótulo: tem que dizer "neutro".

Para que serve. Fecha frestas e furos por dentro da caixa (placa dos bornes, grade decorativa).

✓ O que exigir

- A embalagem tem que dizer **"neutro"** ou "cura neutra".

🔍 Como conferir na loja

- Leia o rótulo inteiro: "acético" ou "acetoxi" = não serve.
- Não pode ter cheiro de vinagre.

> ⚠ **Compra errada.** Silicone **acético** (o mais comum e barato, cheiro de vinagre) solta ácido enquanto cura e oxida o cobre e os terminais dentro da caixa fechada.

M18 Manta asfáltica autoadesiva

Sobre a foto. Fita asfáltica aluminizada de 10 cm, autoadesiva.

Para que serve. Tira a vibração das paredes de plástico da caixa, que colore o som. É recomendada, não obrigatória: dá para pôr depois.

✓ O que exigir

- **Autoadesiva**, com face de alumínio.
- Fina: ≈1,5–2 mm (a caixa só tem 3,5 L).

🔍 Como conferir na loja

- Tem que colar sem fogo nem maçarico.

> ⚠ **Compra errada.** Manta líquida ou manta de telhado de aplicar com maçarico; manta grossa, que rouba volume da caixa pequena.

M19 Multímetro digital (vem no kit de solda)

Sobre a foto. Foto ilustrativa: o do kit é parecido. O que importa são as escalas V~ (AC), V⎓ (DC) e Ω.

Para que serve. Obrigatório. Confere polaridade e curto antes de pôr o fusível, mede as caixas e regula o ganho (V AC). Vem no kit de solda (M22).

✓ O que é

- Escala **V~** (AC, para o ganho), **V⎓** (DC, para os 13,8 V) e **Ω** (falantes e cabos).

Como conferir

- Escalas V~ de 200 V, V⎓ de 20 V e Ω de 200 Ω no seletor; bateria e ponteiras inteiras.
- Ponteira na ponteira, escala de 200 Ω: ≈0,2–0,5 Ω (desconte ao medir falante). Sem bip, é essa escala que testa continuidade.

⚠ **Compra errada.** Medir o ganho na escala V⎓ (DC): o tom é alternado, o visor mostra ≈0 e parece que não há sinal. Ganho é sempre em V~.

ⓘ **Dica.** Se o kit não chegar antes da parte elétrica (sábado à tarde), compre um multímetro com V AC, V DC, Ω e bip (R$ 35–60). Não precisa de "True RMS": o tom de 60 Hz é senoidal, e qualquer multímetro mede bem nessa frequência.

M22 Kit de solda (ferro de 60 W, termorretráteis)

Para que serve. Traz o multímetro do projeto e permite soldar a emenda do cabo do sub (passo 2.8), como alternativa ao conector de alavanca.

Como conferir

- Voltagem na etiqueta ou no cabo do ferro: ferro de 127 V ligado em 220 V queima na hora.
- Ponta chata (2.4D) para o fio de 2,5 mm²; a fina é para eletrônica.
- Tubos termorretráteis de ≈4–5 mm (um por emenda) e de ≈10 mm (por cima das duas).

⚠ **Compra errada.** Estanhar a ponta de fio que vai em borne de parafuso (fonte, módulo, processador, porta-fusível): a solda cede com o aperto, o contato afrouxa e esquenta. Nesses bornes, só ponta torcida.

ⓘ **Dica.** Chega em 10/10. Para fio de cobre, ≈350 °C (até ≈380 °C se o 2,5 mm² demorar a pegar a solda).

M21 Conector de emenda de alavanca, 2 vias

Sobre a foto. WAGO 221 de 3 vias; o de 2 vias é igual, com duas alavancas. O corpo transparente deixa ver o cobre entrar até o fim.

Para que serve. Emenda o cabo novo de 2,5 mm² do sub no fio fino (≈0,5 mm²) que sai do plugue da caixa, sem solda e sem fita isolante.

✓ O que exigir

- Aceita fios **de 0,2 a 4 mm²** (o de 2,5 mm² e o de 0,5 mm² no mesmo conector).
- Para fio **flexível** (muitos fios finos).
- Corpo isolado, de preferência transparente (dá para ver o cobre entrar até o fim).

🔍 Como conferir na loja

- Leia a faixa de bitola gravada no conector.
- Abra e feche a alavanca: tem que travar firme.

⚠ **Compra errada.** Conector só para fio rígido (o flexível escapa), cópia sem a faixa de bitola gravada, ou os dois fios do sub no mesmo conector (curto na saída em ponte).

ⓘ **Dica.** Com o kit de solda (M22) dá para soldar (passo 2.8), mas compre os conectores: são o plano A. Fita isolante sozinha não serve.

M20 Cabo P2 ⟶ 2 RCA blindado

Sobre a foto. P2 estéreo: dois anéis isolantes separam três contatos.

Para que serve. Leva o som do notebook ao processador. Sem pressa: dá para começar pelo Bluetooth do celular.

✓ O que exigir

- Plugue P2 **estéreo**: 2 anéis isolantes, 3 contatos.
- Blindado.
- 10 m (notebook embaixo do projetor, passando pela parede).

🔍 Como conferir na loja

- Conte os anéis do plugue: 2 anéis = estéreo.

⚠ **Compra errada.** P2 **mono** (1 anel, 2 contatos) toca só um lado. Cabo sem blindagem, em 10 m, capta zumbido.